$x_i - A$ -ன் பொது வகுத்தி c என்க.

$$d_i = \frac{x_i - A}{c} \quad \text{எனில்,} \quad x_i = d_i c + A \qquad \ldots(1)$$

$$\Sigma x_i = \Sigma\left(d_i c + A\right) = c\Sigma d_i + A \times n$$

$$\frac{\Sigma x_i}{n} = c\frac{\Sigma d_i}{n} + A$$

$$\bar{x} = c\bar{d} + A \qquad \ldots(2)$$

$$x_i - \bar{x} = cd_i + A - c\bar{d} - A = c(d_i - \bar{d}) \quad ((1), (2)\text{ஐப் பயன்படுத்த})$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\Sigma(c(d_i - \bar{d}))^2}{n}} = \sqrt{\frac{c^2\Sigma(d_i - \bar{d})^2}{n}}$$

$$\sigma = c \times \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma d_i}{n}\right)^2}$$

குறிப்பு

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறைகளில் ஏதேனும் ஒரு முறையைப் பயன்படுத்தித் திட்ட விலக்கத்தைக் காணலாம்.

செயல்பாடு 1

காலாண்டுத் தேர்வு மற்றும் முதல் இடைத் தேர்வு ஆகியவற்றில் ஐந்து பாடங்களில் நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களைக் கொண்டு தனித்தனியாகத் திட்டவிலக்கம் காண்க. விடைகளிலிருந்து நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள் ?

எடுத்துக்காட்டு 8.7 ஒரு பள்ளி சுற்றுலாவில் குழந்தைகள் தின்பண்டங்கள் வாங்குவதற்காக செலவு செய்த தொகையானது முறையே $5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40$ ஆகும். படி விலக்க முறையை பயன்படுத்தி அவர்கள் செய்த செலவிற்கு திட்ட விலக்கம் காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா தரவுப் புள்ளிகளும் 5 ஆல் வகுபடும் எண்கள். அதனால் நாம் ஊகச் சராசரி முறையைப் பின்பற்றலாம் $A = 20, n = 8$.

x_i	$d_i = x_i - A$ $d_i = x_i - 20$	$d_i = \frac{x_i - A}{c}$ $c = 5$	d_i^2
5	−15	−3	9
10	−10	−2	4
15	−5	−1	1
20	0	0	0
25	5	1	1
30	10	2	4
35	15	3	9
40	20	4	16
		$\Sigma d_i = 4$	$\Sigma d_i^2 = 44$

திட்ட விலக்கம்

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2}{n} - \left(\frac{\Sigma d_i}{n}\right)^2} \times c$$

$$= \sqrt{\frac{44}{8} - \left(\frac{4}{8}\right)^2} \times 5 = \sqrt{\frac{11}{2} - \frac{1}{4}} \times 5$$

$$= \sqrt{5.5 - 0.25} \times 5 = 2.29 \times 5$$

$$\sigma \simeq 11.45$$

X_Ch 8 TM.indd 317 16-12-2020 03:45:17 PM